

Topic 12 練習問題・完全解説

N700Sが何本も同時加速したら？

第二種電気主任技術者 / 電力・管理 独自練習問題

全15問（基礎4・本試験標準8・複合応用3）。一次型五肢択一10問、二次型記述5問。数値はすべて教材用仮定値である。

固定範囲: 複数負荷、負荷特性、最大需要、需要率、不等率、負荷率、簡易電力潮流、ノード電圧、線路潮流、複素電力からの負荷電流、区間電流、 I^2R 損失、損失係数。

符号規約: $S=P+jQ$ 、遅れ $Q>0$ 、進み $Q<0$ 。三相負荷で線間電圧を位相基準とする計算では $I=(P-jQ)/(\sqrt{3}V)$ 。

問題

問1 基礎・一次型: 設備容量から最大需要を求める

設備容量 8.0 MVA、力率 0.90、需要率 0.75

の需要設備がある。需要率の分母を設備容量の有効電力換算値とすると、最大需要電力として正しいものを選び。

1. 4.32 MW
2. 5.40 MW
3. 6.00 MW
4. 7.20 MW
5. 8.00 MW

問2 基礎・一次型: 不等率から合成最大需要を求める

3設備の個別最大需要電力が 4.0 MW, 3.0 MW, 2.0 MW、不等率が 1.20 である。合成最大需要電力として正しいものを選び。

1. 6.0 MW
2. 7.0 MW
3. 7.5 MW
4. 9.0 MW
5. 10.8 MW

問3 基礎・一次型: 総合負荷率を求める

設備Aの最大需要は 4.0 MW、負荷率 0.60、設備Bの最大需要は 3.0 MW、負荷率 0.50 である。AとBの個別最大需要に対する不等率を 1.30 とする。A+Bの総合負荷率として最も近いものを選び。

1. 0.557
2. 0.600
3. 0.650
4. 0.724
5. 0.845

問4 基礎・一次型: 進み無効電力を含む三相負荷電流

平衡三相負荷の線間電圧を 33 kV とする。有効電力 4.0 MW、進み無効電力 1.0 Mvar の負荷について、負荷側符号規約を $S=P+jQ$ としたときの線電流フェーズとして最も近いものを選び。電圧を位相基準0とする。

1. $69.98-j17.50$ A
2. $69.98+j17.50$ A
3. $17.50+j69.98$ A
4. $87.48-j17.50$ A
5. $72.13+j0$ A

問5 本試験標準・一次型: 複数負荷の合成電流

同じ 33 kV 三相母線に、負荷A $S_A=3.0+j1.5$ MVA と負荷B $S_B=2.0-j0.5$ MVA が接続されている。電圧を位相基準0とした合成線電流の大きさとして最も近いものを選べ。

1. 72.1 A
2. 81.0 A
3. 89.2 A
4. 96.2 A
5. 102.0 A

問6 本試験標準・一次型: 定電力負荷と電圧低下

負荷の複素電力 S を一定とする。線間電圧が 25 kV から 23 kV へ低下し、線路抵抗は一定である。電流の大きさと抵抗損失の比 I_{23}/I_{25} , $P_{loss,23}/P_{loss,25}$ として最も近い組合せを選べ。

1. 0.920, 0.846
2. 1.000, 1.000
3. 1.043, 1.088
4. 1.087, 1.181
5. 1.181, 1.395

問7 本試験標準・一次型: 同一負荷の本数と線路損失

同一の定電力負荷が同一母線に接続され、母線電圧変化を無視できる近似範囲とする。負荷数を n 本から $2n$ 本へ増やしたとき、線路電流と抵抗損失はおおむね何倍になるか。

1. 電流1倍、損失2倍
2. 電流2倍、損失2倍
3. 電流2倍、損失4倍
4. 電流4倍、損失4倍
5. 電流4倍、損失16倍

問8 本試験標準・一次型: 純リアクタンス線路のP-Q潮流

単位法で、送電端電圧 $V_s=1.05$ pu、受電端電圧 $V_r=1.00$ pu、線路リアクタンス $X=0.40$ pu、位相差 $\delta=10^\circ$ とする。受電端負荷を遅れ正とする式から得られる (P,Q) として最も近いものを選べ。

- $P=V_s V_r \sin \delta / X$
 $Q=(V_s V_r \cos \delta - V_r^2) / X$
1. (0.228, 0.043) pu
 2. (0.456, 0.085) pu
 3. (0.456, -0.085) pu
 4. (0.608, 0.113) pu
 5. (0.875, 0.250) pu

問9 本試験標準・一次型: 有効電力から位相差を逆算する

単位法で $V_s=1.05$ pu、 $V_r=1.00$ pu、 $X=0.30$ pu、受電端有効電力 $P=0.700$ pu とする。純リアクタンス線路の式 $P=V_s V_r \sin \delta / X$ を用いた位相差 δ として最も近いものを選べ。

1. 5.7°
2. 8.6°
3. 11.5°
4. 17.5°

問10 本試験標準・一次型: 負荷率と損失係数

24時間の負荷が、8時間 8 MW、8時間 4 MW、8時間 2 MW である。電圧・力率一定で線路損失が P^2 に比例するとする。負荷率 F_L と損失係数 F_{loss} の組合せとして正しいものを選べ。

1. $F_L=0.438$, $F_{loss}=0.583$
2. $F_L=0.500$, $F_{loss}=0.375$
3. $F_L=0.583$, $F_{loss}=0.438$
4. $F_L=0.625$, $F_{loss}=0.500$
5. $F_L=0.750$, $F_{loss}=0.563$

問11 本試験標準・二次記述型: 需要率・不等率・負荷率を一続きで求める

需要設備A, B, Cの条件を次のようにする。

A: 設備容量5.0 MVA, 力率0.80, 需要率0.70, 個別負荷率0.60

B: 設備容量4.0 MVA, 力率0.90, 需要率0.80, 個別負荷率0.50

C: 設備容量3.0 MVA, 力率1.00, 需要率0.60, 個別負荷率0.40

個別最大需要の和に対する不等率を 1.25 とする。

- (1) A, B, Cの個別最大需要電力を求めよ。
- (2) 3設備の合成最大需要電力を求めよ。
- (3) A, B, Cの平均需要電力を求めよ。
- (4) 3設備の総合負荷率を求めよ。

問12 本試験標準・二次記述型: 遅れ・進み負荷の合成と線路損失

33 kV 平衡三相母線に、負荷A $S_A=3.0+j1.5$ MVA、負荷B $S_B=2.0-j0.5$ MVA が接続されている。負荷側符号規約を $S=P+jQ$ とし、電圧を位相基準0とする。母線から上流側の線路抵抗を1相当たり $R=0.40 \Omega$ とする。

- (1) $I=(P-jQ)/(\sqrt{3}V)$ を用いて I_A, I_B を求めよ。
- (2) 上流区間電流 I_{total} とその大きさを求めよ。
- (3) 三相線路抵抗損 $P_{loss}=3|I_{total}|^2 R$ を求めよ。

問13 複合・応用・二次記述型: 二つのフィーダのループ電流

問12と同じ負荷電流 I_A, I_B を、それぞれフィーダa, bが受け持つ。フィーダインピーダンスを $Z_a=0.20+j0.40 \Omega$ 、 $Z_b=0.30+j0.20 \Omega$ とする。二負荷ノードを理想連系し、ループ電流 J をa側からb側へ正と定義する。連系後の枝電流を $I_a=I_A+J$ 、 $I_b=I_B-J$ とする。

- (1) $Z_a(I_A+J)=Z_b(I_B-J)$ から J を求めよ。
- (2) I_a, I_b を求め、KCL $I_a+I_b=I_A+I_B$ を確認せよ。
- (3) 進み負荷の符号を誤ると、なぜループ電流まで誤るかを説明せよ。

問14 複合・応用・二次記述型: P-Q潮流式を導出して数値評価する

単位法で、送電端電圧を $V_s \angle \delta$ 、受電端電圧を $V_r \angle 0$ 、線路を純リアクタンス jX とする。受電負荷を $S=P+jQ$ 、遅れ無効電力を正とする。

- (1) $I=(V_s \angle \delta - V_r)/(jX)$ と $S=V_r I^*$ から $P=V_s V_r \sin \delta / X$ 、 $Q=(V_s V_r \cos \delta - V_r^2)/X$ を導出せよ。
- (2) $V_s=1.05 \text{ pu}$ 、 $V_r=1.00 \text{ pu}$ 、 $X=0.30 \text{ pu}$ 、 $\delta=10^\circ$ のときの P, Q を求めよ。
- (3) 同じ V_s, V_r, X で P を増加させるには、正常な小角領域では δ がどちらへ変化する必要があるかを説明せよ。

問15 複合・応用・二次記述型: 負荷率・損失係数とkWh損失率

24時間の送電電力が、6時間 10 MW、10時間 5 MW、8時間 2.5 MW である。電圧・力率・線路抵抗は一定で、線路損失は P^2 に比例する。最大需要時のkW損失率を 3.0% とする。

- (1) 負荷率 F_L を求めよ。
- (2) 損失係数 F_{loss} を求めよ。
- (3) kWh損失率 / kW損失率 = F_{loss} / F_L を示し、この日のkWh損失率を求めよ。

解答・完全解説

問1

正答: 2

需要率を掛ける前に、設備容量を有効電力へ換算する。

$$P_{\max} = 8.0 \times 0.90 \times 0.75 = 5.40 \text{ MW}$$

8.0 MVA をそのままMWとして扱わないこと、需要率と力率を取り違えないことが要点である。

問2

正答: 3

不等率は $F_d = \Sigma P_{\max,i} / P_{\max,\text{total}}$ なので、

$$P_{\max,\text{total}} = (4.0 + 3.0 + 2.0) / 1.20 = 7.50 \text{ MW}$$

不等率は通常1以上であり、個別最大の和をさらに増やす係数ではない。

問3

正答: 4

各平均需要は $P_{A,\text{avg}} = 4.0 \times 0.60 = 2.40 \text{ MW}$ 、 $P_{B,\text{avg}} = 3.0 \times 0.50 = 1.50 \text{ MW}$ 。したがって $P_{\text{avg},\text{total}} = 3.90 \text{ MW}$ 。

合成最大需要は $P_{\max,\text{total}} = (4.0 + 3.0) / 1.30 = 5.3846 \text{ MW}$ 。

よって $F_L = 3.90 / 5.3846 = 0.724$ 。個別負荷率を単純平均してはいけない。

問4

正答: 2

進み無効電力なので $Q = -1.0 \text{ Mvar}$ 、 $S = 4.0 - j1.0 \text{ MVA}$ 。

$$I = (P - jQ) / (\sqrt{3}V) = (4.0 + j1.0) \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 33 \times 10^3) = 69.98 + j17.50 \text{ A}$$

進み/遅れを直接電流虚部へ当てはめず、先にQの符号を決めて共役を通す。

問5

正答: 3

同一ノードなので複素電力を加算できる。

$$S_{\text{total}} = (3.0 + j1.5) + (2.0 - j0.5) = 5.0 + j1.0 \text{ MVA}$$

$$I_{\text{total}} = (5.0 - j1.0) \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 33 \times 10^3) = 87.48 - j17.50 \text{ A}、|I_{\text{total}}| \approx 89.2 \text{ A}$$

有効・無効電力を別々に足した後、共役を使って電流へ変換する。

問6

正答: 4

定電力負荷では $|I| = |S| / (\sqrt{3}|V|)$ なので、 $I_{23} / I_{25} = 25 / 23 = 1.087$ 。

抵抗損失は $I^2 R$ に比例するため $P_{\text{loss},23} / P_{\text{loss},25} = (25 / 23)^2 = 1.181$ 。

定電力負荷では電圧低下が電流増加を招く。

問7

正答: 3

母線電圧を一定とみなせる範囲では、同一負荷を2倍にすると総複素電力もほぼ2倍となり、線路電流も約2倍となる。抵抗損失は $I^2 R$ なので約4倍となる。

実際に電圧低下まで考慮すると定電力負荷の電流増加が重なり、損失はこの単純比例より大きくなる場合がある。

問8

正答: 2

$$\sin 10^\circ \sim 0.173648, \cos 10^\circ \sim 0.984808。$$

$$P = 1.05 \times 1.00 \times 0.173648 / 0.40 \sim 0.456 \text{ pu。}$$

$$Q = (1.05 \times 1.00 \times 0.984808 - 1.00^2) / 0.40 \sim 0.0851 \text{ pu。}$$

この符号規約では $Q > 0$ が受電負荷の遅れ無効電力である。

問9

正答: 3

$$\sin \delta = PX / (V_s V_r) = 0.700 \times 0.30 / (1.05 \times 1.00) = 0.200。$$

$$\text{したがって } \delta = \sin^{-1}(0.200) \sim 11.5^\circ。$$

式を逆算するときも単位法の各量が同一基準上にあることを確認する。

問10

正答: 3

$$\text{平均電力 } P_{\text{avg}} = (8 \times 8 + 4 \times 8 + 2 \times 8) / 24 = 4.6667 \text{ MW。最大電力は8 MWなので } F_L = 4.6667 / 8 = 0.5833。$$

損失は P^2 に比例するため、最大損失を1とした平均損失は

$$F_{\text{loss}} = [8 \times 1^2 + 8 \times (4/8)^2 + 8 \times (2/8)^2] / 24 = (8 + 2 + 0.5) / 24 = 0.4375。$$

負荷率と損失係数は同じではない。

問11

(1) 個別最大需要:

$$\text{A: } P_{A,\text{max}} = 5.0 \times 0.80 \times 0.70 = 2.80 \text{ MW}$$

$$\text{B: } P_{B,\text{max}} = 4.0 \times 0.90 \times 0.80 = 2.88 \text{ MW}$$

$$\text{C: } P_{C,\text{max}} = 3.0 \times 1.00 \times 0.60 = 1.80 \text{ MW}$$

$$(2) \Sigma P_{\text{max}} = 2.80 + 2.88 + 1.80 = 7.48 \text{ MW。不等率1.25より } P_{\text{max,total}} = 7.48 / 1.25 = 5.984 \text{ MW。}$$

$$(3) P_{A,\text{avg}} = 2.80 \times 0.60 = 1.68 \text{ MW、} P_{B,\text{avg}} = 2.88 \times 0.50 = 1.44 \text{ MW、} P_{C,\text{avg}} = 1.80 \times 0.40 = 0.72 \text{ MW。合計 } P_{\text{avg,total}} = 3.84 \text{ MW。}$$

$$(4) F_L, \text{total} = 3.84 / 5.984 \sim 0.642。$$

解法順は「設備容量→個別最大需要→不等率で合成最大→個別平均→総合平均→総合負荷率」。

問12

(1) 負荷Aは遅れなので $Q_A = +1.5 \text{ Mvar}$ 。

$$I_A = (3.0 - j1.5) \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 33 \times 10^3) \sim 52.49 - j26.24 \text{ A。}$$

負荷Bは進みなので $Q_B = -0.5 \text{ Mvar}$ 。

$$I_B = (2.0 - j(-0.5)) \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 33 \times 10^3) \sim 34.99 + j8.75 \text{ A。}$$

$$(2) \text{KCLより } I_{\text{total}} = I_A + I_B \sim 87.48 - j17.50 \text{ A、} |I_{\text{total}}| \sim 89.21 \text{ A。}$$

$$(3) P_{\text{loss}} = 3 |I_{\text{total}}|^2 R = 3 \times (89.21)^2 \times 0.40 \sim 9.55 \text{ kW。}$$

進み無効電力は $Q < 0$ としてから共役を通す。ここを誤ると合成電流と損失も連鎖して誤る。

問13

$$(1) \text{KVLより } Z_a(I_A + J) = Z_b(I_B - J)。$$
したがって $J = (Z_b I_B - Z_a I_A) / (Z_a + Z_b)。$

$$Z_a I_A \sim 20.99 + j15.75 \text{ V、} Z_b I_B \sim 8.75 + j9.62 \text{ V。}$$

$$J \sim (-12.25 - j6.12) / (0.50 + j0.60) \sim -16.06 + j7.03 \text{ A。}$$

$$(2) I_a = I_A + J \sim 36.43 - j19.22 \text{ A、} I_b = I_B - J \sim 51.05 + j1.72 \text{ A。}$$

$I_a + I_b = 87.48 - j17.50 \text{ A} = I_A + I_B$ でKCLを満たす。

(3) 進み負荷のQ符号を誤ると I_B の虚部が反転し Z_{bl_B} が変わる。J は $Z_{bl_B} - Z_{al_A}$ で決まるため、負荷電流の符号誤りが枝電圧降下差とJへ伝搬する。

問14

(1) $I = (V_s \angle \delta - V_r) / (jX)$ なので、 $I^* = (V_s \angle -\delta - V_r) / (-jX)$ 。

$S = V_r I^* = V_r (V_s \angle -\delta - V_r) / (-jX)$ 。 $V_s \angle -\delta = V_s (\cos \delta - j \sin \delta)$ を代入して実部・虚部を分けると、

$P = V_s V_r \sin \delta / X$ 、 $Q = (V_s V_r \cos \delta - V_r^2) / X$ 。

(2) $P = 1.05 \times 1.00 \times \sin 10^\circ / 0.30 \approx 0.608 \text{ pu}$ 。

$Q = (1.05 \times 1.00 \times \cos 10^\circ - 1.00^2) / 0.30 \approx 0.113 \text{ pu}$ 。

(3) 正常な小角領域では $\sin \delta$ は δ とともに増えるため、 V_s, V_r, X 一定で P を増やすには δ を増やす必要がある。

問15

(1) $P_{\text{avg}} = (10 \times 6 + 5 \times 10 + 2.5 \times 8) / 24 = (60 + 50 + 20) / 24 = 5.4167 \text{ MW}$ 。最大電力10 MWより $F_L = 5.4167 / 10 = 0.5417$ 。

(2) $F_{\text{loss}} = [6 \times 1^2 + 10 \times (5/10)^2 + 8 \times (2.5/10)^2] / 24 = (6 + 2.5 + 0.5) / 24 = 0.375$ 。

(3) 最大需要を P_{max} 、最大損失を $P_{\text{loss,max}}$ 、時間を T とする。 $E = P_{\text{avg}} T = F_L P_{\text{max}} T$ 、 $E_{\text{loss}} = P_{\text{loss,avg}} T = F_{\text{loss}} P_{\text{loss,max}} T$ 。

したがって $\text{kWh損失率} = (F_{\text{loss}} / F_L) (P_{\text{loss,max}} / P_{\text{max}})$ であり、 $\text{kWh損失率} / \text{kW損失率} = F_{\text{loss}} / F_L$ 。

$F_{\text{loss}} / F_L = 0.375 / 0.5417 \approx 0.6923$ 。最大需要時kW損失率が3.0%なので $\text{kWh損失率} \approx 0.6923 \times 3.0\% = 2.08\%$ 。

負荷率と損失係数の比を逆にしないことが重要である。

範囲境界

- ・ 固定5問・25答案要素の変更: 0件
- ・ Topic 13以降の論点追加: 0件
- ・ 未確認N700S実設備値の真値使用: 0件
- ・ 公式過去問の文章・正答値の転載: 0件
- ・ 仕様追加: 0件